

INFORME TÉCNICO DE PLAN DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SOFTWARE

Proyecto Formativo

Construcción de software integrador de tecnologías orientadas a servicios

Programa de Formación: Análisis y Desarrollo de Software

Evidencia: GA7-220501096-AA1-EV01 – Informe técnico de plan de trabajo para construcción de software.

Proyecto de Software: Plataforma Web para la gestión comercial de la marca Ukiyo Co.

Introducción

La etapa de construcción de un software requiere una adecuada planificación para garantizar que el desarrollo del proyecto se realice de manera organizada, eficiente y siguiendo buenas prácticas de programación. Antes de iniciar la codificación es necesario definir las herramientas de desarrollo, establecer un sistema de control de versiones y determinar los estándares de codificación que permitirán mantener un código limpio, organizado y fácil de mantener.

En este informe se presenta el plan de trabajo para la construcción del software de la marca **Ukiyo Co.**, un emprendimiento dedicado a la comercialización de prendas de vestir. El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma web que permita administrar productos, inventario, pedidos y clientes, además de facilitar el proceso de compra para los usuarios.

Este documento describe las actividades que se llevarán a cabo durante la fase de construcción, las herramientas seleccionadas para el desarrollo, el uso de Git y GitHub como sistema de control de versiones y los estándares de programación que serán implementados durante todo el proyecto.

Objetivo General

Planificar las actividades necesarias para la construcción del software de la plataforma web de **Ukiyo Co.**, definiendo las herramientas de desarrollo, los mecanismos de control de versiones y los estándares de codificación que permitan desarrollar un software organizado, seguro y de calidad.

Objetivos Específicos

- Analizar el diseño del software elaborado durante las fases anteriores del proyecto.
- Seleccionar las herramientas de desarrollo necesarias para la construcción del sistema.
- Definir el uso de Git y GitHub como herramientas de control de versiones.
- Establecer estándares de codificación que faciliten el mantenimiento y crecimiento del proyecto.
- Organizar un plan de trabajo para la ejecución de la etapa de desarrollo del software.

Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma web para la marca **Ukiyo Co.**, emprendimiento enfocado en la venta de ropa urbana (Streetwear). El objetivo principal del sistema es facilitar la administración de los productos y brindar a los clientes una experiencia de compra sencilla y organizada.

El sistema permitirá consultar el catálogo de productos, visualizar información detallada de cada prenda, registrar usuarios, iniciar sesión, realizar pedidos y comunicarse mediante WhatsApp para

finalizar la compra. Además, contará con un panel administrativo desde donde será posible gestionar el inventario, actualizar productos y controlar los pedidos realizados por los clientes.

Este proyecto fue diseñado pensando en ofrecer una solución tecnológica que apoye el crecimiento del emprendimiento mediante herramientas digitales modernas y fáciles de administrar.

Interpretación del Diseño del Software

Durante las fases anteriores del proyecto se desarrolló el análisis de requerimientos y el diseño del sistema, lo que permitió identificar claramente las funcionalidades necesarias para la plataforma.

Después de revisar el diseño elaborado se definieron los siguientes módulos principales:

- Página de inicio.
- Catálogo de productos.
- Vista detallada de productos.
- Carrito de compras.
- Registro de usuarios.
- Inicio de sesión.
- Panel de administración.
- Gestión de inventario.
- Gestión de pedidos.
- Contacto mediante WhatsApp.

También se identificaron los diferentes tipos de usuarios que interactuarán con el sistema.

Administrador

Será el encargado de administrar el inventario, registrar productos, actualizar información, controlar pedidos y gestionar el contenido de la plataforma.

Cliente

Podrá consultar el catálogo, registrarse, iniciar sesión, seleccionar productos y generar pedidos.

Visitante

Tendrá acceso únicamente a la consulta del catálogo y la información general del sitio web.

La revisión del diseño permitió definir el alcance del proyecto y organizar el proceso de desarrollo antes de iniciar la construcción del software.

Herramientas de Desarrollo

Para el desarrollo del proyecto se seleccionaron herramientas ampliamente utilizadas en el desarrollo web, las cuales permiten construir un software organizado y fácil de mantener.

Visual Studio Code

Será el editor de código principal utilizado para desarrollar el sistema. Esta herramienta facilita la escritura del código gracias a sus extensiones, resaltado de sintaxis, autocompletado e integración con Git.

HTML5

Se utilizará para construir la estructura de cada una de las páginas del sistema.

CSS3

Permitirá diseñar la interfaz gráfica del sitio web, aplicando estilos, colores, tipografías y adaptabilidad para diferentes dispositivos.

JavaScript

Será el lenguaje encargado de implementar la lógica del sistema, validaciones de formularios e interacción entre los diferentes componentes de la página.

Python

Se utilizará como servidor local para realizar pruebas del sitio web durante el desarrollo.

Google Chrome

Permitirá verificar el funcionamiento del sistema y utilizar las herramientas para desarrolladores con el fin de detectar y corregir posibles errores.

Figma

Será utilizado como herramienta de apoyo para consultar el diseño de las interfaces previamente definidas.

Herramientas de Versionamiento

El control de versiones es una parte fundamental durante el desarrollo de software, ya que permite registrar los cambios realizados en el código y recuperar versiones anteriores cuando sea necesario.

Para este proyecto se utilizarán las herramientas Git y GitHub.

Git

Git es un sistema de control de versiones distribuido que funciona de manera local en el computador del desarrollador. Su función principal es registrar cada cambio realizado en el proyecto mediante confirmaciones conocidas como *commits*.

Entre sus principales ventajas se encuentran:

- Registro del historial de cambios.
- Recuperación de versiones anteriores.
- Creación de ramas de desarrollo.
- Organización del proceso de programación.

GitHub

GitHub es una plataforma en la nube que permite almacenar repositorios Git de forma remota. Gracias a esta herramienta es posible respaldar el proyecto, compartir el código con otros desarrolladores y mantener un historial sincronizado de todas las versiones del software.

Diferencia entre Versionamiento Local y Remoto

Durante el desarrollo del proyecto es importante comprender la diferencia entre un repositorio local y uno remoto.

Versionamiento Local (Git)

Se almacena en el computador del desarrollador.

No requiere conexión permanente a Internet.

Permite realizar commits y controlar versiones localmente.

Es utilizado para el desarrollo diario.

Versionamiento Remoto (GitHub)

Se almacena en servidores en la nube.

Requiere conexión para sincronizar cambios.

Permite compartir el proyecto y trabajar colaborativamente.

Funciona como respaldo y repositorio principal del proyecto.

La combinación de Git y GitHub garantiza un proceso de desarrollo seguro y organizado, permitiendo controlar cada modificación realizada en el software.

Estándares de Codificación

Con el propósito de mantener un código organizado y facilitar futuras actualizaciones del sistema, durante el desarrollo del proyecto se implementarán los siguientes estándares de codificación.

- Utilizar nombres descriptivos para variables, funciones y archivos.
- Aplicar indentación uniforme en todo el proyecto.
- Organizar el código por carpetas según su función.
- Separar los archivos HTML, CSS y JavaScript.

- Comentar únicamente las secciones que requieran una explicación adicional.
- Utilizar etiquetas semánticas de HTML5.
- Mantener una estructura clara y ordenada para facilitar el mantenimiento del sistema.

La estructura inicial del proyecto será la siguiente:

UkiyoCo/

| — css/

| — js/

| — img/

| — pages/

| — index.html

| — README.md

Esta organización permitirá mantener el proyecto ordenado y facilitar el trabajo durante las diferentes etapas del desarrollo.

Plan de Trabajo para la Construcción del Software

Con el fin de organizar el desarrollo del sistema, se estableció el siguiente plan de trabajo.

Fase	Actividad	Resultado Esperado
Planeación	Revisión del diseño del software	Diseño validado
Configuración	Instalación de herramientas de desarrollo	Ambiente de trabajo preparado
Versionamiento	Creación del repositorio Git y GitHub	Control de versiones configurado
Desarrollo Front-end	Construcción de interfaces HTML y CSS	Interfaces funcionales
Desarrollo JavaScript	Implementación de funcionalidades	Sistema interactivo

Fase	Actividad	Resultado Esperado
Pruebas	Validación del funcionamiento	Corrección de errores
Ajustes	Optimización del proyecto	Software estable

Este plan permitirá desarrollar el proyecto de forma organizada, reduciendo errores y facilitando el seguimiento del avance del software.

Conclusiones

La planificación de la construcción del software permite establecer un proceso de desarrollo organizado y facilita el cumplimiento de los objetivos definidos para el proyecto.

La selección de herramientas como Visual Studio Code, Git, GitHub, HTML5, CSS3 y JavaScript proporciona un entorno adecuado para desarrollar una plataforma web moderna, segura y fácil de mantener.

El uso de un sistema de control de versiones garantiza la conservación del historial de cambios, facilita el trabajo colaborativo y disminuye el riesgo de pérdida de información durante el desarrollo.

Finalmente, la definición de estándares de codificación y de un plan de trabajo contribuye a construir un software más organizado, escalable y acorde con las buenas prácticas del desarrollo de aplicaciones web.

Referencias (Normas APA 7.ª edición)

- Chacon, S., & Straub, B. (2014). *Pro Git* (2.ª ed.). Apress.
- Duckett, J. (2022). *HTML and CSS: Design and Build Websites*. Wiley.
- Flanagan, D. (2020). *JavaScript: The Definitive Guide* (7th ed.). O'Reilly Media.
- Microsoft. (2025). *Visual Studio Code Documentation*. <https://code.visualstudio.com/docs>
- Python Software Foundation. (2025). *Python Documentation*. <https://docs.python.org/3/>
- Git. (2025). *Git Documentation*. <https://git-scm.com/doc>
- GitHub. (2025). *GitHub Docs*. <https://docs.github.com>